

實體 AI 落地

國產四足機器人 開放平臺崛起

核心事實摘要

一年半

經濟部科專 + 工研院建置開放研發平臺

4,000+

虛擬機器狗於 Omniverse 同步訓練

2 款

原型機亮相：巡檢 / 消防 / 群體協作

100°C

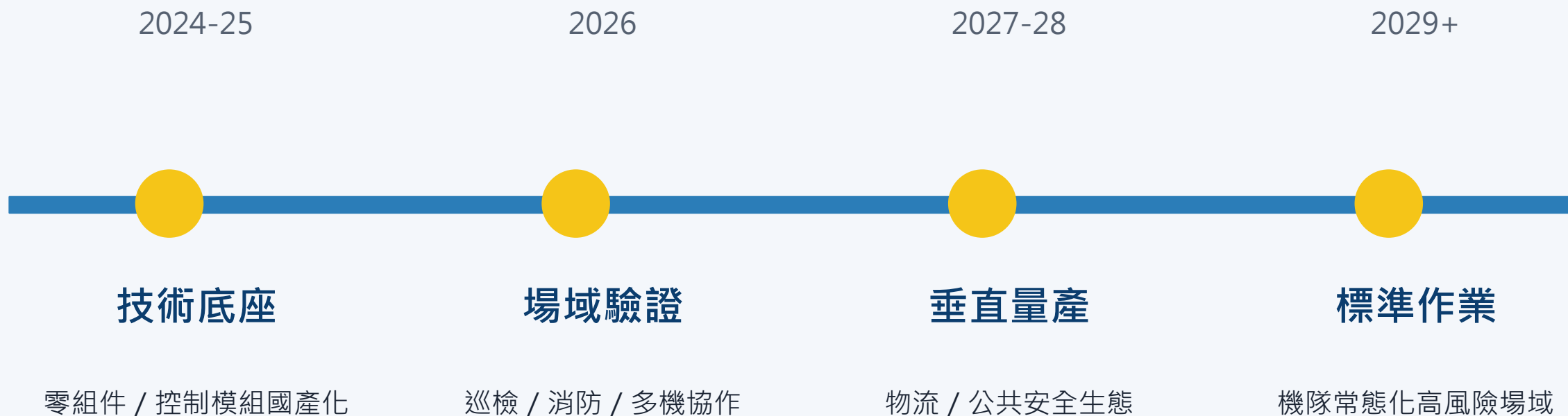
距火源 2m 通過消防署第三方驗證

產業鏈

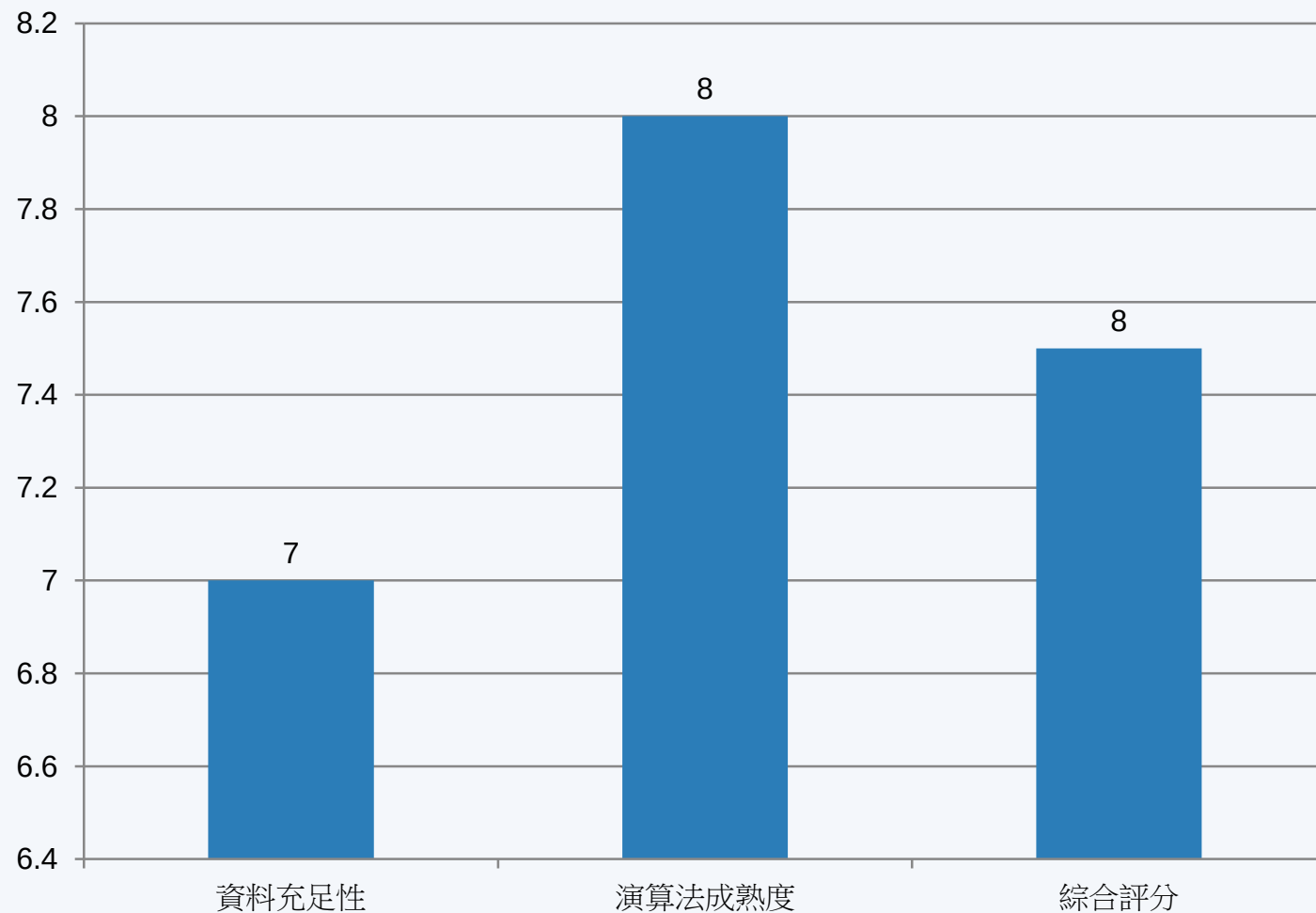
所羅門 / 仁寶 / 英業達 / 東元等共構

四波浪潮定位：感知 → 自主 / 實體 AI

發展階段：商業驗證 | 技術波浪：自主 AI (Physical AI)



技術可行性：綜合 7.5 / 10



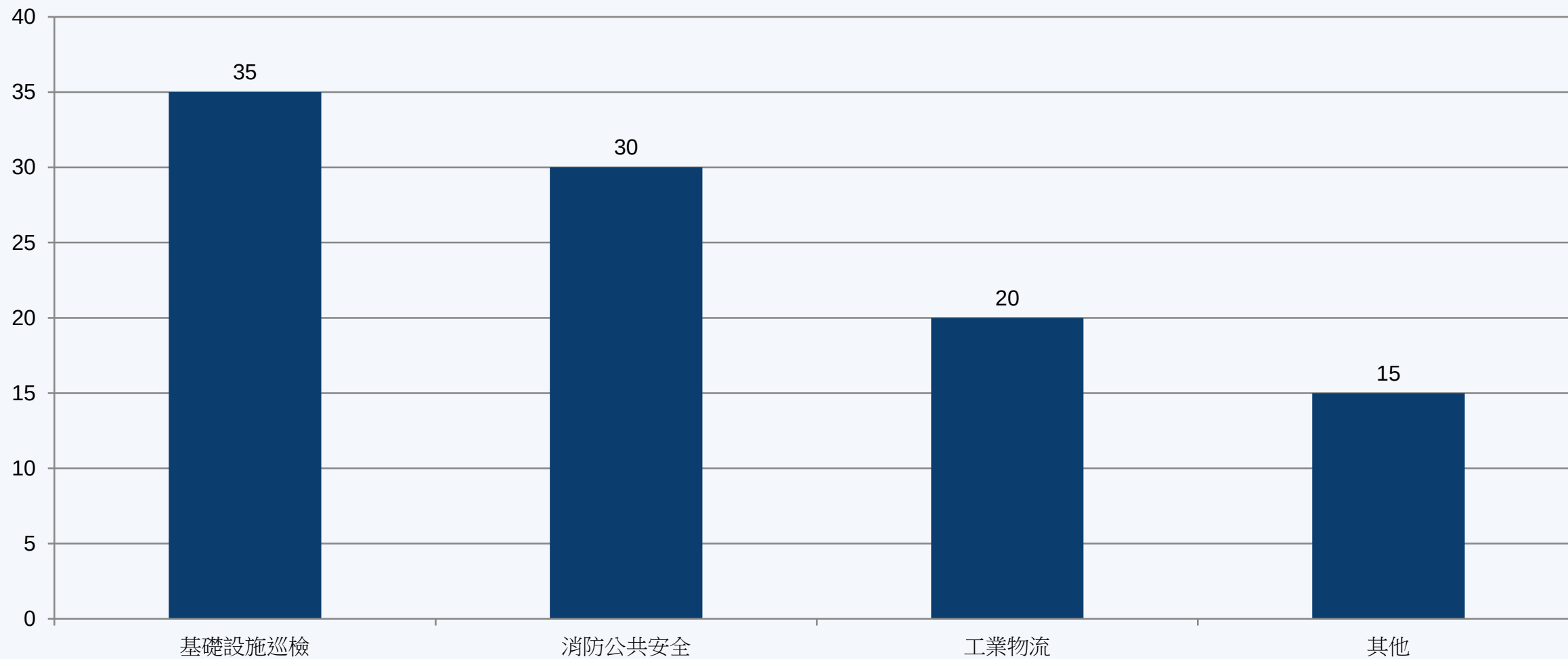
關鍵判讀

算力需求：高 (Taipei-1 + Omniverse)

瓶頸：真實長尾場域資料稀缺、任務模組整合複雜

距商業部署：1-3 年

商業化路徑：最先受益行業



B2B

平臺授權 + 任務模組客製

1-3 年

商業化時間線（巡檢快於消防）

障礙：認證門檻・維運成本・國際品牌市占

人機協作：自動化 vs 人類介入

65%

自動化

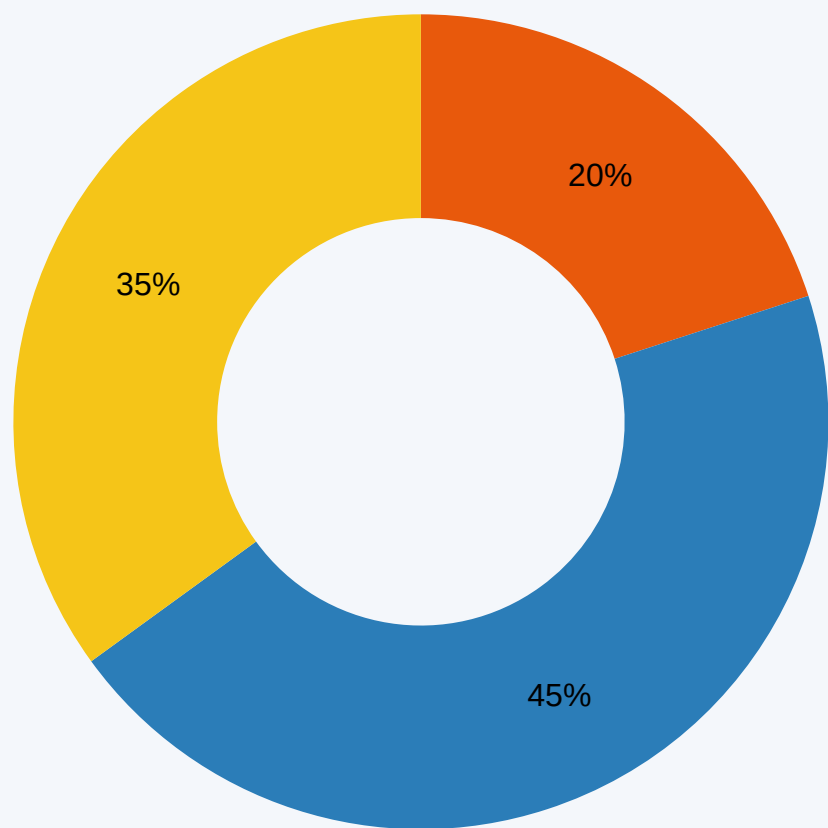
建圖 / 定位 / 避障 / 步態 / 儀表輔助

35%

人類介入

目標定義 / 最終決策 / 異常 / 法規核准

就業市場影響（5 年估算）



■ 受衝擊 20%
■ 受益 45%
■ 新興 35%

受衝擊：高風險重複巡檢 / 初階偵察

受益：維運 / AI 訓練 / 系統整合

新興：場域調度員 / 機隊管理員 / 模組 PM

中美競爭格局

40%

美國

基礎模型 / Omniverse 生態 / 資本人才

35%

中國

四足量產與場景落地速度

25%

其他

臺日韓歐：開放平臺與垂直利基

2041 情景：實體世界常駐代理人



風險與倫理挑戰

自主越權

任務邊界外行為與授權失控

監控濫用

公共安全與隱私張力

責任模糊

事故時人 / 機 / 平臺歸責

成本壓力

算力 / 能源 / 維運長期負擔

人類握最終決策 模擬先行・場域認證・透明日誌

以開放底座搶垂直利基，用執行力與場景密度對齊 AI Superpowers 論述

來源與結語

新聞來源

<https://www.ithome.com.tw/news/177183>
經濟部發表國產四足機器人研發平臺...

簡報日期：2026-07-20 | 框架：李開復 AI Superpowers / AI 2041 | renderer：pptxgenjs

技術波浪：自主 / 實體 AI | 可行性 7.5/10 | 就業受益 45%